

以 Garmin 穿戴資料分析睡眠品質、活動型態與 Body Battery 狀態之關聯

資科三 B 李庭妤 王意琇 陳妍蓁 陳虹璇

一、緒論

1.1 研究背景與動機

現代社會生活步調緊湊，高壓與久坐的工作型態常導致人們處於慢性疲勞與亞健康狀態。隨著物聯網與穿戴式裝置（Wearable Devices）的普及，如 Garmin 智慧手錶，人們現在能夠長時間追蹤自身的生理數據。然而，多數使用者僅停留在「單一指標」的觀察，例如今天走了幾步、睡了幾小時，卻忽略了人體是一個複雜的系統，各項生理指標之間可能存在交互關聯。

Garmin 穿戴裝置中有一項核心指標稱為「**Body Battery（身體能量指數）**」，該指標綜合評估使用者的心率變異度（HRV）、壓力、睡眠與活動數據，用以反映個體當下的體能恢復與消耗狀態。本研究並非直接解析 Garmin 內部演算法，而是以可取得之睡眠、活動、心率與壓力相關欄位進行分析。研究動機在於：希望能跳脫單一變數的觀察方式，運用「多變量分析（Multivariate Analysis）」的統計技術，探討睡眠結構、活動型態、心率及壓力事件等多維度指標，如何共同關聯於使用者的 Body Battery 狀態。期盼透過資料分析，作為理解穿戴式裝置健康資料與個人狀態變化的參考依據。

1.2 研究目的

基於上述背景，本專題旨在透過多變量分析方法，解析 Garmin 穿戴資料背後的潛在模式。具體研究目的如下：

1. **建立標準化健康數據庫**：處理並整合多份時間頻率不一的原始生理日誌（CSV），建立可供後續分析使用、無缺失值之複合變數資料集。
2. **探索生理指標之關聯性**：透過探索性資料分析（EDA）與相關性分析，描繪各項生理指標與 Body Battery 狀態的基礎輪廓。
3. **檢驗健康行為與生理指標之差異與關聯**：運用多元迴歸分析（Multiple Regression）與統計檢定（ANOVA / t-test），檢驗睡眠、活動與心率變數是否與 Body Battery 狀態存在顯著差異或關聯。
4. **萃取潛在健康維度**：透過主成分分析（PCA），將睡眠、活動、心率與壓力等代表性生理變數降維，觀察是否能歸納出睡眠結構、活動型態與生理負荷等主要健康構面。

1.3 研究問題

為達成上述研究目的，本研究將針對以下四個核心問題進行探討與實證：

1. **睡眠維度之關聯**：使用者的睡眠時數、深層睡眠比例、REM 比例與清醒比例，與 Body Battery 狀態之間呈現何種關聯？
2. **活動型態之差異**：日常活動量與久坐比例，是否在不同 Body Battery 狀態間呈現差異？
3. **心率與生理負荷之關聯**：平均心率與靜息心率等心率指標，是否能反映不同 Body Battery 狀態下的恢復與負荷差異？
4. **資料結構與降維**：睡眠、活動、心率與壓力等生理變數，是否能透過主成分分析（PCA）歸納出少數具代表性的健康構面，用以輔助理解 Body Battery 狀態差異？

1.4 研究假設

在進行正式統計檢定與模型建構前，本研究根據生理學常理、穿戴資料特性與前述探索性分析，提出以下研究假設：

1. **假設一（睡眠維度）**：睡眠時數與 Body Battery 狀態呈現正向關聯，睡眠時間較長者可能對應較佳的 Body Battery 狀態；此外，深層睡眠比例、REM 比例與清醒比例等睡眠結構變數，可能在不同 Body Battery 狀態間呈現差異。
2. **假設二（活動型態維度）**：日常活動量與久坐比例可能與 Body Battery 狀態有關。活動量較高、久坐比例較低者，可能呈現較佳的 Body Battery 狀態；反之，低活動或久坐比例較高者，可能與較低的 Body Battery 狀態相關。
3. **假設三（心率與生理負荷維度）**：心率指標可反映身體恢復與生理負荷狀態。平均心率或靜息心率較低者，可能對應較佳的 Body Battery 狀態；平均心率較高者，則可能與較差的恢復狀態相關。
4. **假設四（主成分結構）**：本研究選取睡眠、活動、心率與壓力等代表性變數進行 PCA，預期可透過少數主成分歸納出主要健康構面，例如睡眠結構、活動型態、生理壓力與睡眠片段化等面向，作為理解 Body Battery 狀態差異的輔助依據。

二、文獻回顧

本研究探討 Garmin 穿戴裝置數據中，睡眠、活動型態與心率如何共同影響使用者的 Body Battery（身體能量指數）。為建立穩健的研究理論基礎，本節將回顧過去文獻在穿戴式裝置應用、生理指標與疲勞恢復機制、複合型健康指標的發展，以及健康資料科學分析方法等四個面向的探討。

2.1 穿戴式裝置於連續性健康監測之應用

過去的生理數據收集多仰賴臨床實驗室設備，不僅成本高昂，且難以捕捉受測者在自然生活環境下的真實狀態。近年來，隨著物聯網與智慧穿戴裝置（如 Garmin、Apple Watch）的普及，健康監測已從「單點式醫療檢測」轉向「連續性日常追蹤（Continuous Health Monitoring）」。文獻指出，現代穿戴裝置配備高精度的光學心率感測器（PPG）與三軸加速規，能夠以長時間記錄使用者的活動強度與心率波動（Kim & Baek, 2023）。這類非侵入式的數位表型（Digital Phenotyping）數據，為研究日常高壓生活、久坐行為與慢性疲勞之間的關聯，提供了豐富且具生態效度的實證資料。

2.2 生理指標與自律神經恢復機制

Body Battery 的核心概念建立在人體的疲勞消耗與修復機制之上，其中又以「心率」與「睡眠結構」為兩大關鍵。

- **心率與生理負荷：**過去生理學研究表明，心率變異度（HRV）與靜息心率（Resting Heart Rate）是反映自律神經系統（交感神經與副交感神經）活性的重要生物標記。歐洲心臟病學會（Task Force, 1996）的經典指引中明確指出，當個體面臨高壓或過度勞累時，交感神經活躍會導致平均心率上升與 HRV 下降；反之，在放鬆或恢復狀態下，副交感神經主導會使心率穩定下降。
- **睡眠結構的修復作用：**睡眠並非單一的靜止狀態，而是由淺睡、深層睡眠（Deep Sleep）與快速動眼期（REM）交替構成的循環。（Borbély, A., 2022）研究指出，非快速動眼期睡眠中的慢波活動（slow-wave activity, SWA）被視為睡眠恆定與「恢復強度」的指標，與前一段清醒時間長度與生理負荷累積密切相關，睡眠不足或睡眠剝奪之後，SWA 會在隨後的恢復睡眠中明顯上升，用以消散累積的睡眠壓力並恢復大腦功能。

2.3 綜合型健康指標之興起與局限

早期健康追蹤多聚焦於「單一變數（Single-variable）」，例如宣導「每日一萬步」或「睡滿八小時」。然而，近期公衛與運動科學學者逐漸意識到，單一指標難以全方位反映個體的真實健康狀態。例如，高強度的活動量雖有益心肺，但若缺乏充足睡眠，反而會造成嚴重的生理透支。因此，多感測資料可用於睡眠與恢復狀態分析（Altini & Kinnunen, 2021）。這類指標試圖透過內部演算法整合多維度數據，提供直觀的能量評估。然而，多數使用者無法透視這些商業黑盒子背後的權重分配，這使得運用客觀的統計方法去逆向解析這些複合指標背後的關聯性，成為當前資料科學在健康領域的重要研究缺口。

2.4 健康行為數據的資料科學與統計建模方法

在處理高維度的生理數據時，傳統的單變量分析容易忽略變數間的共線性與交互作用。近年來，越來越多研究採用多變量分析（Multivariate Analysis）技術來挖掘健康數據的潛在模式。例如，主成分分析（PCA）常被應用於降低生理特徵的維度，萃取出具代表性的健康構面；多元迴歸分析則被廣泛用於評估各生理變數對疲勞狀態的邊際貢獻。

值得注意的是，在建構健康預測模型時，評估模型的穩健性與泛化能力至關重要。過去部分依賴機器學習分析穿戴數據的研究，常僅使用簡單的 Hold-out 拆分進行模型驗證，在處理樣本數有限或個體差異極大的生理數據時，容易產生嚴重的誤差與不穩定性。Kohavi（1995）的模型選擇研究指出，交叉驗證（Cross-Validation）能更有效地利用有限數據並降低變異。當代的資料科學實務更傾向於捨棄單純的 Hold-out 穩定度測試，轉而優先考量 Cross-Validation 驗證策略，確保模型在不同數據子集上的表現一致。本研究額外使用獨立驗證資料集進行結果驗證，以提升分析結果之穩定性與可信度，藉由完善的資料前處理、變異數分析（ANOVA）與多元迴歸，確保結論的可靠性。

三、研究方法

3.1 研究對象與資料處理 (Data Participants & Preprocessing)

本研究旨在探討多項生理指標與 Body Battery（身體能量指數）狀態之間的關聯性。為確保多變量分析模型（如多元迴歸與 PCA 主成分分析）的準確性與穩健性，本研究於分析前進行了嚴謹的資料前處理與特徵工程，具體步驟如下：

3.1.1 研究對象與資料來源

本研究之原始數據均來自使用者配戴 Garmin 穿戴式裝置所記錄之真實生理軌跡。原始資料涵蓋 6 份核心日誌檔案，包含：睡眠紀錄 (sleeps.csv)、每日綜合活動 (dailies.csv)、分鐘級活動強度 (epochs.csv)、正式運動紀錄 (activities.csv) 以及 Body Battery 狀態與事件紀錄 (feedback.csv, events.csv)。經資料清理與篩選後，本研究最終納入 **18 位** 具備有效配戴紀錄的使用者（Users），共計獲得 **801 筆（天）** 無缺失值之高品質觀測樣本，作為後續統計檢定與機器學習模型之基礎。

3.1.2 資料前處理與合併邏輯 (Data Cleaning & Merging)

因原始資料源自不同感測器且紀錄頻率不一，本研究採用 Python (Pandas) 進行自動化清理。完整的資料前處理與特徵工程架構請參閱圖 3-1。

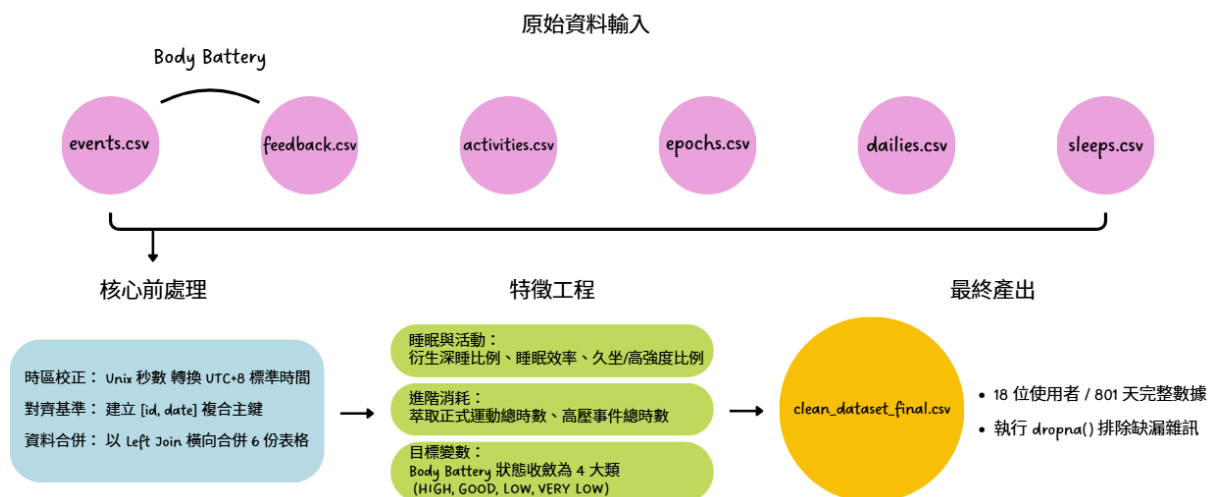


圖 3-1：本研究之多維度資料前處理與特徵工程架構圖

1. **時區校正與時間對齊**：原始數據之時間戳記皆為 Unix Timestamp（秒數）。為避免跨日計算誤差，本研究統一將所有時間序列加上 8 小時（UTC+8），精準校正為台灣標準時間，並萃取出標準日期（YYYY-MM-DD）。
2. **複合主鍵合併 (Left Join)**：為確保同一天、同一位使用者的多維度生理指標能完美對齊，本研究以 id（使用者識別碼）與 date（日期）建立複合主鍵。以每日活動紀錄表為基底，將其餘 5 份特徵資料表進行橫向合併（Merge）。
3. **缺失值處理 (Missing Value Imputation & Drop)**：針對「特定事件」欄位（如正式運動時數、高壓事件時數），若當日無紀錄，則以 0 進行合理填補。
 - 針對因未配戴裝置導致之核心生理數據（如睡眠結構、靜息心率等）缺失，本研究採取嚴格的完全排除法（dropna()），剔除不完整之觀測日，以杜絕雜訊干擾後續之多變量分析。

3.1.3 特徵工程與變數定義 (Feature Engineering)

為使原始數據符合統計模型之需求，本研究從原始秒數與高頻資料中，排除 2 項基礎索引標籤（id, date）後，共萃取出 **15** 項數值型特徵（獨立自變數）與 **1** 項類別型目標變數（Body Battery 狀態），分類如下：

1. **睡眠品質特徵**：自睡眠資料中提取總睡眠時數 (sleep_hours)，並以總秒數為分母，計算出深睡比例 (deep_sleep_ratio)、快速動眼期比例 (rem_ratio)、清醒比例 (awake_ratio)，同時衍生「睡眠效率 (sleep_efficiency)」指標（1 - 清醒比例）。
2. **活動量與心率特徵**：提取每日總步數 (steps)、活動熱量 (active_kilocalories)、靜息心率 (resting_heart_rate) 與平均心率 (average_heart_rate)，以評估基礎代謝與心臟負荷。

3. **活動強度分佈**：將高頻的 epochs 資料進行日層級聚合，計算出使用者每日清醒時間中的久坐比例 (sedentary_ratio)、一般活動比例 (active_ratio) 與高強度活動比例 (highly_active_ratio)，三者總和為 100%。
4. **特定消耗事件**：獨立萃取每日進行正式運動的總時數 (total_sport_hours)，以及處於高壓力狀態的總時數 (stress_hours)，以衡量額外的體力與精神消耗。
5. **目標變數定調 (Target Variable)**：本研究以每日最具代表性之 Body Battery 狀態為預測目標。為提升模型分類之明確性，將原資料中定義相近之 MODERATE 與 GOOD 進行整併，最終將目標變數收斂為四個有序類別：HIGH（高恢復）、GOOD（正常）、LOW（疲勞）與 VERY_LOW（高疲勞）。

3.2 探索性資料分析 (Exploratory Data Analysis, EDA)

在完成資料前處理與特徵工程後，本研究進一步進行探索性資料分析 (Exploratory Data Analysis, EDA)，以掌握資料之基本特性、變數分布情形，以及各生理指標之間可能存在的關聯性。EDA 的目的在於作為後續統計檢定、多元迴歸分析與主成分分析 (PCA) 之基礎，協助本研究初步判斷哪些變數具有進一步分析之價值。

本研究之 EDA 主要包含描述統計分析、Body Battery 狀態分布分析、相關係數分析、箱型圖分析以及散佈圖分析。各分析方法說明如下。

3.2.1 描述統計分析 (Descriptive Statistics Analysis)

本研究首先針對主要研究變數進行描述統計分析，包含睡眠時數、步數、靜息心率、平均心率、睡眠效率、久坐比例與活動比例等變數。透過平均值、標準差、最大值與最小值等統計量，初步瞭解資料之整體分布情形，並確認各變數是否具有進一步分析之必要性。

3.2.2 Body Battery 狀態分布分析 (Body Battery Distribution Analysis)

為瞭解目標變數之類別分布情形，本研究統計不同 Body Battery 狀態之樣本數量，並以長條圖呈現 HIGH、GOOD、LOW 與 VERY_LOW 四種類別之分布狀況。此步驟可用於判斷資料是否存在嚴重類別不平衡問題，並作為後續統計檢定與模型分析之參考。

3.2.3 相關係數分析 (Correlation Analysis)

為探討各項生理指標之間的線性關聯程度，本研究採用 Pearson Correlation Coefficient 建立相關係數矩陣，並透過 Heatmap 進行視覺化呈現。此分析可協助觀察

睡眠、活動、心率與壓力等變數之間是否存在高度相關或負相關情形，同時亦可作為後續變數選擇、多元迴歸分析與 PCA 主成分分析之依據。

3.2.4 睡眠品質與 Body Battery 狀態之視覺化分析 (Sleep Quality and Body Battery Visualization)

為觀察不同 Body Battery 狀態下睡眠相關變數之分布差異，本研究利用箱型圖比較各 Body Battery 類別中的睡眠時數與靜息心率分布情形。透過箱型圖可觀察各組資料之中位數、四分位距與離群值，進一步了解睡眠品質與身體能量狀態之間可能存在的差異。

3.2.5 活動型態與 Body Battery 狀態之視覺化分析 (Activity Pattern and Body Battery Visualization)

除睡眠因素外，本研究亦進一步觀察活動型態與 Body Battery 狀態之關係。研究中以箱型圖比較不同 Body Battery 類別下之久坐比例與步數分布，用以觀察不同身體能量狀態下使用者活動行為之差異。

3.2.6 散佈圖觀察分析 (Scatter Plot Analysis)

為進一步觀察兩兩變數之間可能存在的分布型態與潛在關聯，本研究繪製睡眠效率與靜息心率、清醒比例與久坐比例之散佈圖。散佈圖可協助判斷變數之間是否呈現線性趨勢、群聚現象或不同 Body Battery 狀態之分布差異，作為後續多變量分析之輔助依據。

3.2.7 EDA 方法小結

綜合上述方法，本研究透過描述統計、類別分布分析、相關係數分析、箱型圖與散佈圖，初步檢視 Garmin 穿戴資料中睡眠品質、活動型態、心率指標與 Body Battery 狀態之間的關係。EDA 分析結果將於第四章進一步呈現，並作為後續統計檢定、多元迴歸分析與 PCA 主成分分析之基礎。

3.3 統計檢定與迴歸分析 (Statistical Testing and Regression Analysis)

本部分利用 Stata 進行分析，主要聚焦於四大核心維度：步數 (steps)、平均心率 (average_heart_rate)、睡眠時數 (sleep_hours) 及深睡比例 (deep_sleep_ratio)，藉此解析活動量、自主神經系統與睡眠結構如何共同調控身體能量。

為達成研究目的，本研究依序採用獨立樣本 t 檢定 (Independent Sample t-test)、單因子變異數分析 (One-way ANOVA) 以及多元迴歸分析 (Multiple Regression Analysis) 進行統計分析。

3.3.1 變數處理與資料轉型

為建構嚴謹的推論模型，本研究針對原始資料進行了以下轉型處理：

- **二分類變數 (bb_group)：** 將 body_battery_status 簡化為 HIGH (1) 與 LOW (0) 二元對立組別，以便透過雙樣本 T 檢定 (Two-sample t test) 鎖定極端能量狀態下的生理特徵差異。
- **數值型等級分數 (bb_score)：** 將定性狀態量化為 1 (VERY_LOW) 至 4 (HIGH) 的等級分數。此舉將無序範疇轉化為等距尺度，使多元線性迴歸能捕捉生理指標隨能量梯度變化的邊際效應。由於 Body Battery 狀態屬於有序類別，本研究將其轉換為 1 至 4 分進行線性迴歸，屬於分析上的簡化處理；未來可改用 ordinal logistic regression 進一步驗證。
- **多元共線性控制：** 在模型構建中，有意識地排除了 awake_ratio。從數據科學角度看，由於 $\text{deep_sleep_ratio} + \text{rem_ratio} + \text{awake_ratio} = 1$ (恆等於單位 1)，若同時納入三者會導致設計矩陣出現奇異性 (Singularity)，產生嚴重的多元共線性問題，進而使係數估計失效。

3.3.2 統計分析策略

研究採用三階段分析路徑，確保結論的穩健性：

1. **差異性與變異數分析：** 利用雙樣本 T 檢定識別高低組顯著特徵，並透過單因子變異數分析 (ANOVA) 檢視四個能量等級間的整體顯著性。
2. **事後多重比較 (Post-hoc Test)：** 採用 Tukey 法與 Bonferroni 法精確定位組間差異。例如，量化 VERY_LOW 與 HIGH 之間的具體數值斷層。
3. **分層預測模型：** 構建多元迴歸模型，從單純睡眠因子 (Model 1) 演進至活動與心率因子 (Model 2)，最終整合為全變數模型 (Full Model)，以評估不同維度數據的解釋力貢獻。

3.4 主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA)

完成探索性資料分析、統計檢定與多元迴歸分析後，本研究進一步使用主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 觀察多個生理變數背後的整體結構。前述分析主要用於檢驗個別變數與 Body Battery 狀態之間的關係，而 PCA 則能將多個彼此相關的變數轉換為少數幾個主成分，藉此降低資料維度，並協助理解睡眠、活動量、心率與壓力等指標是否可歸納為較具代表性的健康構面。

本研究使用 Google Colab 進行 PCA 分析，並透過 Python 中的 sklearn 套件執行標準化與主成分分析。分析資料來源為前處理後之 clean_dataset_final.csv，並以數值型生理變數作為 PCA 輸入變數。

3.4.1 PCA 變數選擇

本研究選取 8 個變數進行 PCA 分析，分別為 sleep_hours、deep_sleep_ratio、rem_ratio、awake_ratio、steps、sedentary_ratio、average_heart_rate 與 stress_hours。上述變數分別代表睡眠時長、睡眠結構、活動量、久坐型態、心率負荷與壓力狀態，能涵蓋本研究關注的睡眠品質、活動型態與 Body Battery 狀態相關之主要生理面向。

在變數選擇上，本研究並未將所有欄位直接放入 PCA，而是先排除不適合作為主成分分析輸入的變數。例如，id 與 date 分別為使用者代碼與日期欄位，並非生理指標，因此不納入分析；body_battery_status 為本研究欲觀察的分組標籤，僅用於後續視覺化上色，而不作為 PCA 輸入變數。

此外，部分欄位與其他變數具有高度重複性，因此亦未納入 PCA。例如，sleep_efficiency 與 awake_ratio 具有高度重疊關係，active_time 與 steps 高度相關，resting_heart_rate 與 average_heart_rate 亦具有高度相關性。若將這些變數同時放入 PCA，可能使相同資訊被重複計算，進而影響主成分結果。因此，本研究保留較具代表性且較容易解釋的變數，以提高 PCA 分析結果的清楚性。

3.4.2 資料標準化 (Standardization)

由於 PCA 容易受到變數尺度影響，因此在進行主成分分析前，本研究先使用 StandardScaler 對所有 PCA 變數進行標準化。不同變數之間的單位差異相當大，例如 steps 通常以數千步為單位，sleep_hours 與 stress_hours 則以小時計算，average_heart_rate 以 bpm 表示，而 deep_sleep_ratio、rem_ratio、awake_ratio 與 sedentary_ratio 則屬於比例型變數。

若未進行標準化，數值範圍較大的變數可能在 PCA 中占有較高權重，使主成分結果主要反映變數單位大小，而非變數本身的結構意義。因此，本研究將各變數轉換為平均數為 0、標準差為 1 的標準化分數，使睡眠、活動、心率與壓力等不同面向能在相同尺度下進行比較。

3.4.3 主成分解釋變異量分析

PCA 結果顯示，PC1 可解釋 25.24% 的資料變異，PC2 可解釋 19.17%，前兩個主成分合計可解釋 44.41% 的資料變異。因此，PC1 與 PC2 可作為後續二維視覺化的基礎，用以觀察不同 Body Battery 狀態在主成分空間中的分布情形。

進一步納入 PC3 與 PC4 後，前四個主成分之累積解釋變異量可提升至 71.69%。此結果顯示，Garmin 穿戴資料中的睡眠、活動、心率與壓力變數並非集中於單一主軸，而是分散在多個健康構面中。因此，本研究以前四個主成分作為主要解釋範圍，以較完整呈現資料中的多變量結構。

3.4.4 主成分構面解釋

為進一步解釋各主成分的意義，本研究透過 loading 分析觀察不同變數對 PC1 至 PC4 的貢獻程度。Loading 值可用來判斷各變數在不同主成分上的重要性，進而協助命名主成分所代表的構面。

分析結果顯示，PC1 主要受到 sleep_hours、deep_sleep_ratio 與 rem_ratio 影響，因此可視為「睡眠時長與睡眠結構構面」。此主成分反映睡眠時間與睡眠組成在整體資料變異中的重要性。

PC2 主要受到 steps、sedentary_ratio、rem_ratio 與 awake_ratio 影響，因此可視為「活動量與睡眠品質構面」。此結果顯示活動量、久坐比例與睡眠品質之間可能共同構成一個主要變化方向。

PC3 主要受到 stress_hours 與 average_heart_rate 影響，因此可解釋為「生理壓力與心率負荷構面」。此主成分反映壓力時數與平均心率在資料中的共同變異，與身體負荷及恢復狀態具有關聯。

PC4 則主要受到 awake_ratio 與 deep_sleep_ratio 影響，可視為「睡眠片段化與深睡差異構面」。此構面補充說明睡眠並非只需要觀察總時數，也需考量睡眠過程中清醒比例與深睡比例等結構性差異。

整體而言，loading 分析顯示，PCA 所萃取出的主成分分別對應到睡眠、活動、心率與壓力等不同健康面向，進一步支持 Body Battery 狀態可能受到多個生理構面共同影響。

四、分析結果

4.1 探索性資料分析 (Exploratory Data Analysis, EDA)

在完成資料前處理與特徵工程後，本研究進一步透過探索性資料分析 (Exploratory Data Analysis, EDA) 瞭解資料之基本特性、變數分布情形以及各生理指標之間的關聯性。EDA 不僅能協助研究者掌握資料輪廓，亦可作為後續統計檢定、多元迴歸分析與主成分分析 (PCA) 之基礎依據。

本研究主要透過描述統計、類別分布分析、相關係數分析、箱型圖（Boxplot）以及散佈圖（Scatter Plot）等方法，探討睡眠品質、活動型態、心率指標與 Body Battery 狀態之間的潛在關聯。

4.1.1 描述統計分析（Descriptive Statistics Analysis）

為瞭解資料之整體特性，本研究首先針對主要研究變數進行描述統計分析。結果顯示，整體樣本之平均睡眠時間為 6.55 小時，平均步數為 3,180 步，平均靜息心率為 59 bpm，平均睡眠效率達 95.3%，而平均久坐比例則為 75.3%。

由描述統計結果可知，研究資料同時涵蓋睡眠、活動量與心率等多個面向之生理指標，可作為後續多變量分析之基礎。

4.1.2 Body Battery 狀態分布分析（Body Battery Distribution Analysis）

為瞭解 Body Battery 狀態之分布情形，本研究將原始資料整理為 HIGH、GOOD、LOW 與 VERY_LOW 四個類別。

結果顯示，LOW（247）與 HIGH（240）為資料中最主要之狀態，GOOD（217）次之，而 VERY_LOW（97）相對較少。整體類別分布尚稱均衡，未出現明顯之類別失衡問題，適合作為後續分析之基礎。

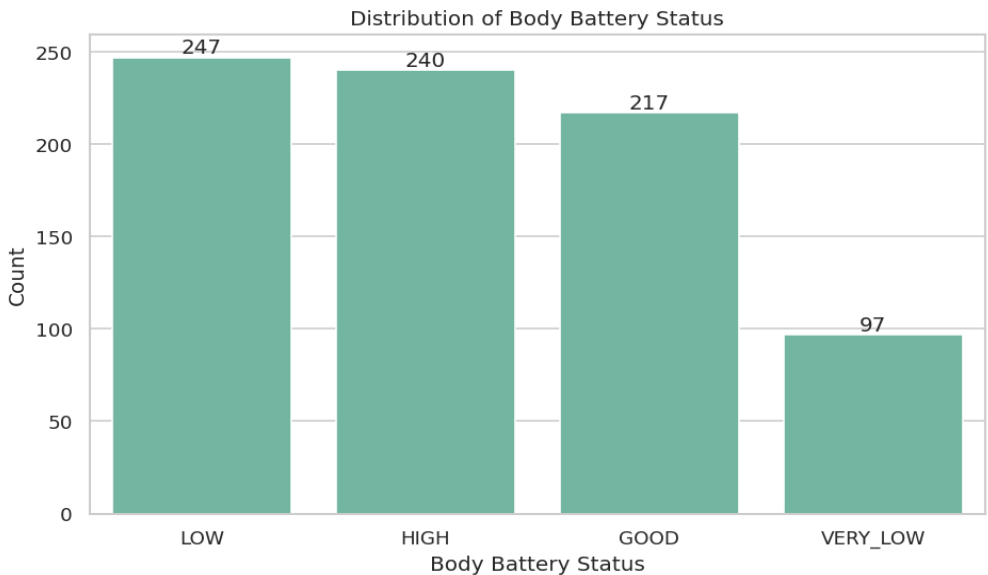


圖 4-1-1 Body Battery 狀態分布圖

此外，HIGH 與 LOW 為資料中最主要的兩種狀態，顯示使用者之身體能量狀態多介於恢復良好與輕度疲勞之間，而處於 VERY_LOW 高疲勞狀態之情形相對較少。此結果顯示資料具備良好之代表性，適合作為後續統計分析與模型建構之研究基礎。

4.1.3 相關係數分析 (Correlation Analysis)

為探討各項生理指標之間的關聯性，本研究採用 Pearson Correlation Coefficient 建立相關係數矩陣，並以 Heatmap 進行視覺化呈現。

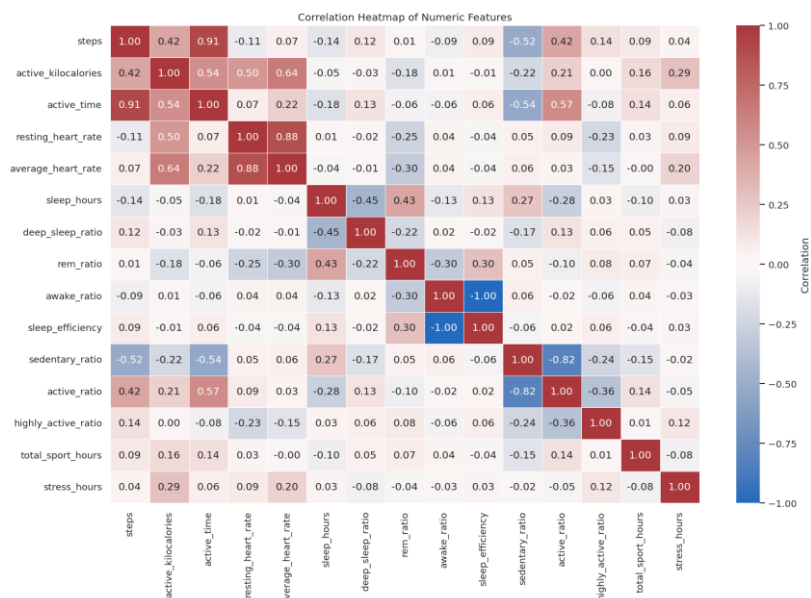


圖 4-1-2 各生理指標之相關係數熱圖

分析結果顯示，步數 (steps) 與活動時間 (active_time) 呈現高度正相關 ($r = 0.91$)，表示活動量增加時，活動時間亦同步增加。

靜息心率 (resting_heart_rate) 與平均心率 (average_heart_rate) 之相關係數達 0.88，顯示兩項心率指標具有高度一致性。

另一方面，久坐比例 (sedentary_ratio) 與活動比例 (active_ratio) 呈現高度負相關 ($r = -0.82$)，反映不同生活型態之差異。

此外，清醒比例 (awake_ratio) 與睡眠效率 (sleep_efficiency) 之相關係數接近 -1，顯示兩者具有幾乎完全反向之關係。由於睡眠效率本身即由清醒時間比例推導而來，因此此結果符合變數定義之邏輯。

整體而言，相關係數分析顯示睡眠、活動與心率變數之間存在一定程度之關聯性，亦驗證本研究採用多變量分析方法探討健康行為與 Body Battery 狀態之合理性。

4.1.4 睡眠品質與 Body Battery 狀態分析 (Sleep Quality and Body Battery Analysis)

為探討睡眠品質是否與 Body Battery 狀態相關，本研究利用箱型圖比較不同 Body Battery 組別之睡眠時數與靜息心率分布情形。

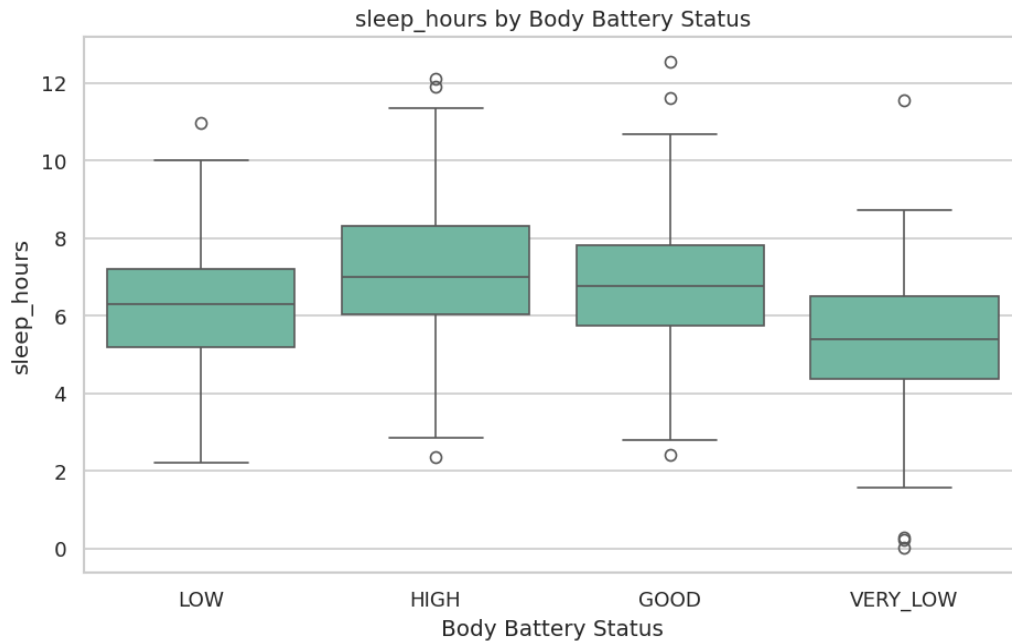


圖 4-1-3 不同 Body Battery 狀態之睡眠時數分布箱型圖

分析結果顯示，HIGH 組之睡眠時數整體高於其他組別，而 VERY_LOW 組則呈現較低之睡眠時數分布。此結果顯示較充足之睡眠時間可能有助於提升身體恢復能力，進而維持較佳之 Body Battery 狀態。

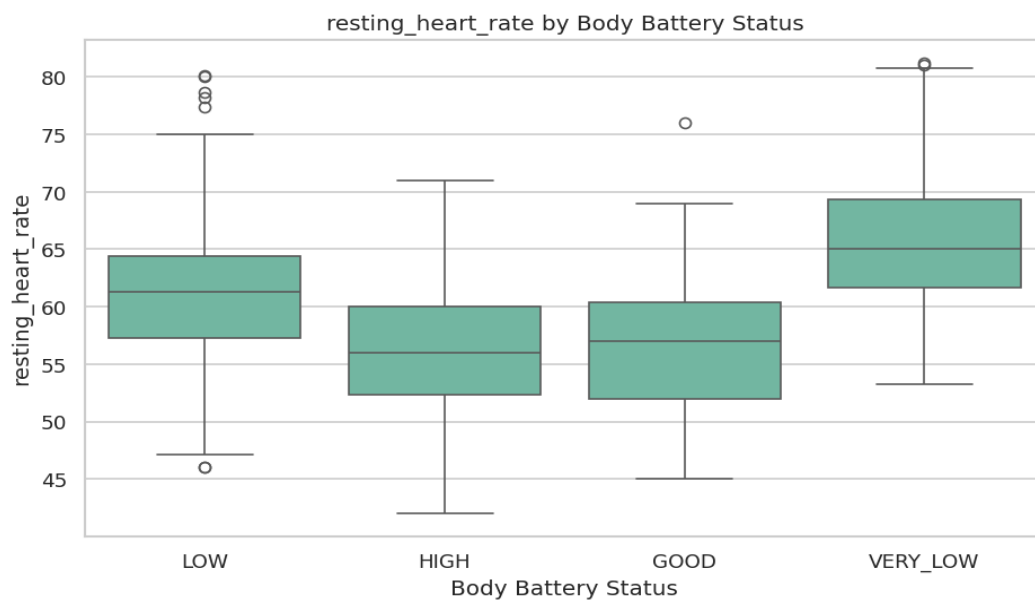


圖 4-1-4 不同 Body Battery 狀態之靜息心率分布箱型圖

另一方面，在靜息心率方面，VERY_LOW 組整體心率高於 HIGH 組，顯示當使用者處於較差之恢復狀態時，可能伴隨較高之生理負荷與疲勞程度。

綜合上述結果可推測，睡眠時間與心率表現可能共同影響使用者之 Body Battery 狀態，並具有作為後續模型預測變數之潛力。

4.1.5 活動型態與 Body Battery 狀態分析 (Activity Pattern and Body Battery Analysis)

除睡眠因素外，本研究亦進一步分析活動型態與 Body Battery 狀態之關係。

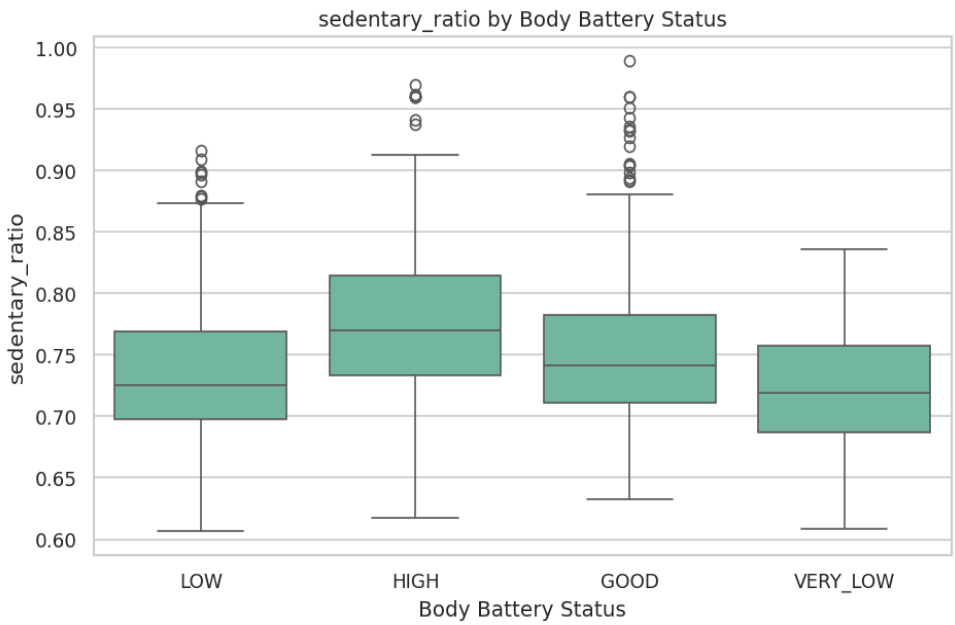


圖 4-1-5 不同 Body Battery 狀態之久坐比例分布箱型圖

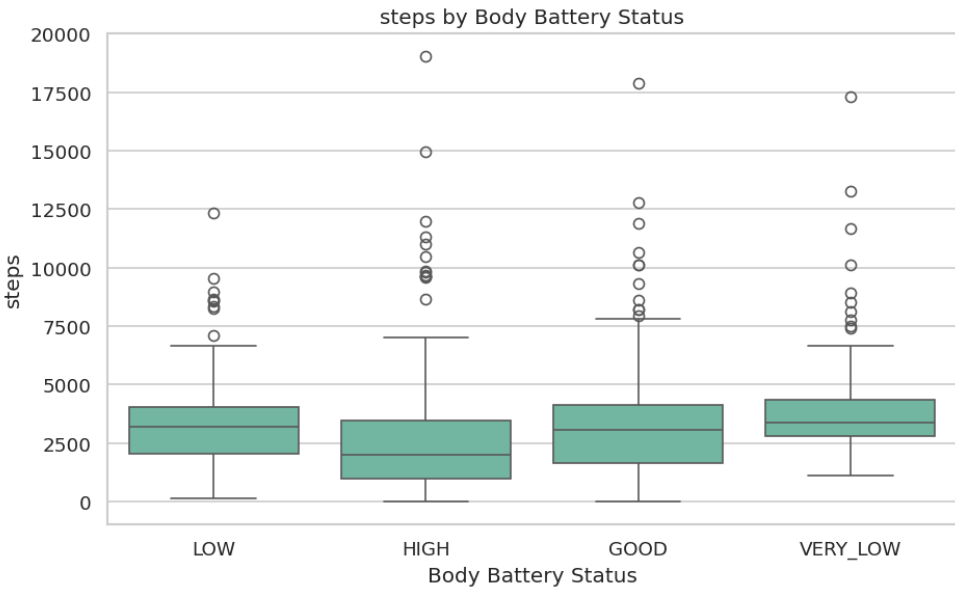


圖 4-1-6 不同 Body Battery 狀態之步數分布箱型圖

結果顯示，各組久坐比例存在差異，但差異幅度相對有限。GOOD 組則具有較高之活動量表現。然而，步數與 Body Battery 狀態之間並未呈現明顯線性關係。

此結果顯示，活動量與 Body Battery 並非單純正相關關係，而是反映「消耗與恢復之平衡」。適度活動有助於維持健康與促進恢復，但過度活動亦可能增加身體能量消耗，進而降低 Body Battery 表現。

因此，本研究認為活動量本身並非唯一影響因素，活動與恢復之平衡關係可能更能解釋不同 Body Battery 狀態之差異。

4.1.6 散佈圖觀察分析（Scatter Plot Analysis）

為進一步觀察變數之間的分布情形，本研究繪製睡眠效率與靜息心率，以及清醒比例與久坐比例之散佈圖。圖中不同顏色代表不同 Body Battery 狀態，用以觀察各狀態在變數空間中的分布差異。

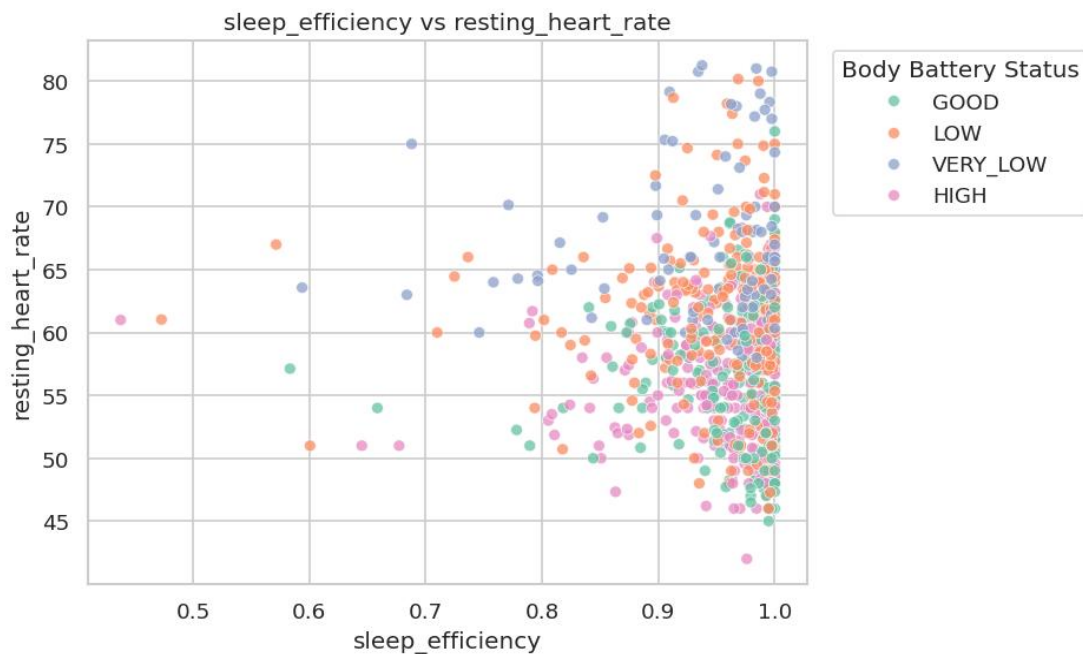


圖 4-1-7 睡眠效率與靜息心率之散佈圖

分析結果顯示，睡眠效率較高之樣本通常具有較低之靜息心率，顯示較佳的睡眠品質可能伴隨較穩定之生理狀態。此結果與前述睡眠與心率分析之發現一致。

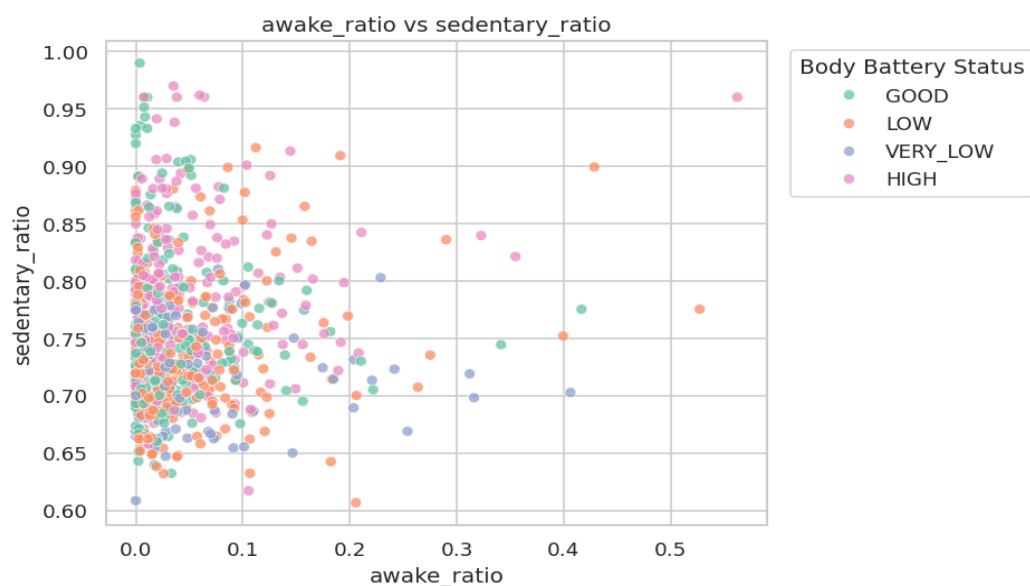


圖 4-1-8 清醒比例與久坐比例之散佈圖

另一方面，清醒比例與久坐比例並未呈現明顯線性關係，顯示部分生理指標之間可能存在非線性關聯，或受到其他因素共同影響。

因此，僅依靠單一變數可能無法完整解釋 Body Battery 狀態之變化，需透過多變量分析方法同時考量多項生理特徵之綜合影響。

4.1.7 EDA 分析結果小結

分析項目	主要發現
Body Battery 分布	LOW(247)與 HIGH(240)為主要狀態
睡眠時數	HIGH 組睡眠時間相對較長
靜息心率	VERY_LOW 組靜息心率相對較高
活動型態	GOOD 組活動量相對較高
相關係數	Steps 與 Active Time 高度正相關($r=0.91$)
睡眠效率	較高睡眠效率通常伴隨較低靜息心率

表 4-1 EDA 主要發現摘要

根據探索性資料分析（EDA）結果，本研究發現睡眠品質、心率指標與活動型態皆與 Body Battery 狀態具有一定程度之關聯性。

整體而言，Body Battery 並非由單一生理指標所決定，而是受到睡眠品質、心率表現及活動型態等多項因素共同影響。此結果支持後續透過統計檢定、多元迴歸分析及 PCA 主成分分析，進一步驗證各項生理指標對 Body Battery 狀態之影響程度。此外，本研究亦使用獨立驗證資料集重新檢視主要發現，以確認睡眠與心率等重要指標之穩定性與一致性。

4.2 統計檢定與迴歸分析結果

4.2.1 高低能量狀態之生理指標差異（T 檢定分析）

生理指標	HIGH 組平均值	LOW 組平均值	p-value	統計結論
睡眠時數 (hours)	7.12	6.28	< 0.001	顯著差異
平均心率 (bpm)	68.9	76.1	< 0.001	顯著差異
步數 (steps)	2669	3234	0.0061	顯著差異
深睡比例 (ratio)	0.195	0.218	0.0011	顯著差異

表 4-2 高低能量之 T 檢定比較表

對比 HIGH (n=240) 與 LOW (n=247) 兩組數據，發現能量狀態的差異並非僅源於單一指標。**體能消耗與能量負相關：**數據顯示 HIGH 組的步數顯著低於 LOW 組（2669 vs 3234）。這反映出當日活動量（Energy Expenditure）與當前的 Body Battery 呈現負向關聯，高步數往往伴隨較高的體能負荷，若未經充足恢復，能量指數會隨之下降。

- **睡眠結構的補償機制：**LOW 組的深睡比例（0.218）顯著高於 HIGH 組（0.195）。本研究認為，這並非狀態優化的指標，而是一種生理性補償（Compensatory Response）——當身體處於低能量狀態時，大腦會代償性增加深睡比例以加速修復。

4.2.2 不同能量指數等級之變異數分析（ANOVA 與事後檢定）

ANOVA 檢定顯示，所有核心生理指標在四個能量等級間均達統計顯著。

- **睡眠時數分析結果顯示：**F = 30.69，p < 0.001，代表不同 Body Battery 等級之間的睡眠時間具有顯著差異。進一步以 Tukey 事後檢定分析發現，**VERY_LOW**

組與 HIGH 組差異最大，平均睡眠時數相差約 1.80 小時；LOW 組與 HIGH 組亦存在顯著差異。結果顯示，Body Battery 越高者通常擁有較長的睡眠時間。

- **心血管 strain 的預測效力：**average_heart_rate 的 F 值高達 110.24，為所有指標中最高。此結果顯示，心率是區分不同能量恢復狀態最具區別力（Discriminative Power）的生理指標之一。
- **活動量差異分析：**步數（steps）的 ANOVA 結果達顯著水準（ $F = 9.15$ ， $p < 0.001$ ）。Bonferroni 事後檢定顯示 VERY_LOW 組與其他組別存在顯著差異，反映不同能量狀態下的活動模式具有明顯區隔。
- **深睡比例分析：**深睡比例（deep_sleep_ratio）在不同 Body Battery 等級間亦達顯著差異（ $F = 4.86$ ， $p = 0.0024$ ），顯示睡眠結構與能量恢復狀態之間存在一定關聯。
- **全方位惡化趨勢：**隨著 Body Battery 從 HIGH 下降至 VERY_LOW，平均心率呈現上升趨勢，而活動量與睡眠表現亦出現明顯差異，顯示生理負擔與恢復能力之間具有密切關係。

4.2.3 身體能量指數之預測模型（多元迴歸分析）

透過模型比較，本研究進一步辨識出與 Body Battery 分數關聯性較高的核心生理指標。

- **模型解釋力演進：**
 - **Model 1 (睡眠模型)：** $R^2 = 0.119$ 。解釋力有限。
 - **Model 2 (活動/心率模型)：** $R^2 = 0.290$ 。單純的心血管負荷與活動數據對能量狀態的解釋力，遠高於單純的睡眠歷史。
 - **Full Model (完整模型)：** $R^2 = 0.365$ 。
- **標準化係數 (Beta) 分析：**在控制所有變數後，平均心率的標準化係數 $\beta = -0.505$ ，絕對值最大。這意味著心率每增加一個標準差，能量分數平均下降約 0.5 個標準差，顯示心率是模型中關聯程度最高的變數。
- **顯著性轉移：**進入完整模型後，deep_sleep_ratio 與 rem_ratio 變得不顯著。此結果顯示，睡眠結構變數與 Body Battery 之間的關聯，可能部分與心率及睡眠總時數所反映的資訊重疊。

本部分分析顯示，生理指標可在一定程度上解釋 Body Battery 狀態差異。根據前三組模型的相互比較，以及各變數的顯著性篩選，建立了精簡版標準化模型（Base Model Beta），僅保留主要顯著變數 Sleep Hours、Steps 與 Average Heart Rate。

結果顯示：

- Average Heart Rate : Beta = -0.505
- Sleep Hours : Beta = 0.276
- Steps : Beta = -0.092

其中平均心率具有最大的影響力。

根據迴歸係數，得出最終實證模型公式：

$$\text{BB_Score} = 6.27 + 0.160(\text{SleepHours}) - 0.0000393(\text{Steps}) - 0.0606(\text{AvgHR})$$

代表睡眠時數增加將提高 Body Battery 分數，而步數與平均心率增加則會降低 Body Battery 分數。

4.2.4 量化實證建議與支持

心血管負擔管理：心率與 BB Score 具備高度負相關 ($\beta = -0.505$)。實務上，平均心率每提升 10 bpm，預測的 Body Battery 分數將下降約 0.61 個單位 (1-4 尺度)。在本資料中，平均心率可作為判斷 Body Battery 狀態差異的重要觀察指標，未來若進一步建立預測模型，可將心率變化列為主要特徵之一。

活動量監控：步數對能量指數具有獨立且顯著的負向貢獻 ($p < 0.001$)，反映了體能消耗的累積效應。

睡眠量的影響：睡眠時數 ($p < 0.001$) 對能量恢復具有顯著正向解釋力，顯示較充足睡眠可能與較佳 Body Battery 狀態有關。

然而，上述結果主要來自原始訓練資料。後續驗證集分析顯示，步數與睡眠時數在驗證資料中未能穩定達到顯著水準，僅平均心率持續呈現顯著影響。因此，步數與睡眠時數可視為 Body Battery 狀態的重要參考變數，而平均心率則是本研究中較穩定且較具代表性的指標。

4.3 PCA Scatter Plot 分析

本研究進一步以 PC1 與 PC2 建立 PCA scatter plot，並以 Body Battery 狀態作為顏色分組，觀察 HIGH、GOOD、LOW 與 VERY_LOW 四種狀態在主成分空間中的分布情形。

結果顯示，不同 Body Battery 狀態在 PC1 與 PC2 空間中並未形成完全清楚的分群，四種狀態之間存在明顯重疊。此結果表示 Body Battery 狀態並非僅依靠前兩個主成分即可完整區分，可能仍受到其他主成分、個體差異或時間序列變化等因素影響。

然而，圖中仍可觀察到部分分布差異。例如，HIGH 與 GOOD 狀態較多分布在中間至右側區域，而 VERY_LOW 狀態的分布則相對分散，可能反映高疲勞狀態下的生理表現差異較大。因此，PCA 在本研究中較適合作為理解多變量結構的輔助工具，而非直接用於 Body Battery 狀態分類。

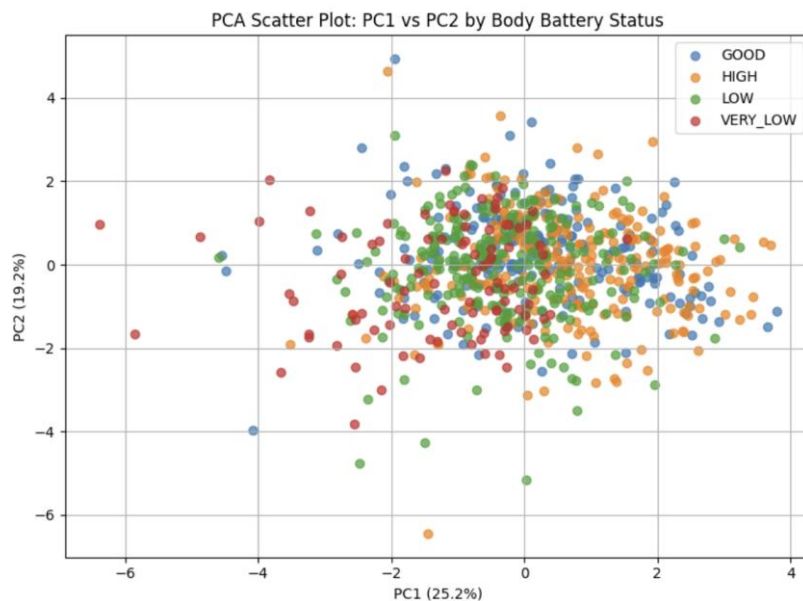


圖 4-3 PC1 vs PC2 Scatter Plot

4.4 PCA 分析結論

綜合 PCA 結果可知，睡眠、活動、心率與壓力等變數並非由單一主成分即可完整概括，而是分散於多個健康構面中。PC1 至 PC4 累積可解釋 71.69% 的資料變異，顯示 PCA 能有效協助本研究理解 Garmin 穿戴資料中的多變量結構。

相較於多元迴歸分析著重於檢驗哪些變數會影響 Body Battery，PCA 則進一步說明這些變數背後可能存在不同的健康構面。整體而言，PCA 結果與前述 EDA、t-test、ANOVA 及迴歸分析相互呼應，皆顯示 Body Battery 狀態與睡眠、活動量、心率與壓力等多項因素有關，而非由單一因素決定。

4.5 驗證集分析

為檢驗本研究所建立模型之穩定性與泛化能力，本研究另使用 222 筆驗證資料 (validation dataset) 進行分析，並將結果與原始訓練資料 (801 筆) 進行比較，以確認各變數對 Body Battery 狀態之影響是否具有一致性。

首先觀察驗證資料之 Body Battery 分布情形，HIGH、GOOD、LOW 與 VERY_LOW 分別占 19.37%、36.04%、31.53% 及 13.06%。相較於原始資料中 HIGH

(29.96%) 與 GOOD (27.09%) 之比例，驗證資料具有較高比例之 GOOD 狀態與較低比例之 HIGH 狀態，顯示兩組資料在樣本結構上存在些許差異。

在群組差異分析方面，原始資料之 t 檢定結果顯示，HIGH 與 LOW 群組在睡眠時數、深睡比例、步數及平均心率等變數皆具有顯著差異。然而在驗證資料中，睡眠時數 ($p=0.354$)、深睡比例 ($p=0.961$) 及步數 ($p=0.976$) 皆未達顯著水準，僅平均心率仍呈現顯著差異 ($p=0.003$)。此外，HIGH 組平均心率仍低於 LOW 組，與原始資料之結果方向一致，顯示平均心率與 Body Battery 狀態之關聯具有較佳穩定性。

進一步進行單因子變異數分析 (ANOVA) 後發現，原始資料中睡眠時數、深睡比例、步數及平均心率皆能有效區分不同 Body Battery 狀態。然而在驗證資料中，僅平均心率仍達顯著水準 ($F=11.26, p<0.001$)，其餘變數均未達顯著標準。此結果再次說明平均心率在不同樣本中仍具有良好的區辨能力，而其他變數則可能受到樣本特性或個體差異影響。

在多元迴歸分析方面，Model 1 (睡眠模型) 於原始資料之解釋力為 $R^2=0.1195$ ，但在驗證資料中下降至 $R^2=0.0219$ ，且所有睡眠相關變數均未達顯著水準，顯示睡眠因素之預測能力較不穩定。Model 2 (活動模型) 之 R^2 由 0.2902 下降至 0.1078，雖然模型整體仍具有統計顯著性，但步數變數已不再顯著，僅平均心率持續呈現顯著負向影響。

至於整合所有變數之 Model 3 (Full Model)，其 R^2 由原始資料之 0.3645 下降至驗證資料之 0.1301，雖然解釋力有所降低，但模型整體仍達顯著水準 ($p<0.001$)。其中平均心率仍為最具影響力之變數 ($\beta=-0.328, p<0.001$)，而睡眠時數、深睡比例與步數均未呈現顯著效果。值得注意的是，REM 睡眠比例在驗證資料中呈現顯著負向影響 ($p=0.021$)，與原始資料結果有所不同，顯示其影響方向可能受樣本組成影響而產生變動。

綜合上述結果可知，本研究所建立之模型在驗證資料中仍保有一定程度之解釋能力，但整體預測效果較原始資料有所下降。其中平均心率於不同資料集及不同分析方法中皆持續呈現顯著影響，顯示其為影響 Body Battery 狀態最穩定且最具代表性之指標。相較之下，睡眠時數、深睡比例及步數等變數雖於原始資料中具有顯著效果，但於驗證資料中未能再次驗證，顯示其影響可能受到樣本特性、個體差異或資料分布變化之影響。因此，未來研究可進一步蒐集更多樣本並納入其他生理或行為指標，以提升模型之泛化能力與預測準確度。

為進一步驗證 EDA 階段之主要觀察結果，本研究亦比較驗證資料集中不同 Body Battery 狀態下之睡眠時數與靜息心率分布。結果顯示，VERY_LOW 組之睡眠時數仍相對較短，而靜息心率則維持較高水準；相對地，GOOD 與 HIGH 組之靜息心率較低，睡眠時數亦較為充足。

雖然驗證資料中各組差異幅度較原始資料縮小，但整體趨勢與探索性資料分析結果一致，顯示睡眠與心率仍為影響 Body Battery 狀態的重要生理指標。因此，本研究認為驗證資料部分支持原始分析結果，並提升研究發現之可信度與穩定性。

五、討論

本研究旨在探討 Garmin 穿戴資料中睡眠品質、活動型態、心率與壓力等生理指標，是否與 Body Battery 狀態存在關聯。整體結果顯示，Body Battery 並非由單一因素決定，而是與睡眠、活動與心率等多項生理變數共同相關。

從原始資料分析來看，不同 Body Battery 狀態在睡眠時數、深睡比例、步數與平均心率上皆呈現顯著差異。其中，Body Battery 較高者通常具有較長的睡眠時數與較低的心率，而 Body Battery 較低者則較常伴隨較高心率與較大的生理負荷。此結果說明，Body Battery 可反映使用者在恢復狀態與身體負荷上的差異。

然而，加入驗證資料後可以發現，並非所有原始資料中的顯著結果都能在新資料中穩定重複出現。在驗證資料中，睡眠時數、深睡比例與步數未達顯著水準，僅平均心率在 t-test、ANOVA 與多元迴歸分析中持續呈現顯著效果，且方向與原始資料一致。此結果顯示，睡眠時數與活動量在原始資料中呈現顯著關聯，但在驗證資料中穩定性較不足；平均心率則在不同資料集間皆維持一致結果，為本研究最穩定之關聯指標。這表示平均心率是本研究中最穩定的 Body Battery 相關指標，而睡眠與活動變數雖然仍具有參考價值，但其影響可能較容易受到樣本結構、個體差異或資料分布變化影響。

此外，驗證資料中的 EDA 趨勢仍與原始資料大致一致，例如 VERY_LOW 組睡眠時數較短、靜息心率較高，而 GOOD 與 HIGH 組則呈現較低靜息心率與較充足睡眠時數。這代表驗證資料仍支持原始分析中的部分觀察趨勢，但若從統計顯著性與模型穩定性來看，心率指標的可信度最高。

PCA 分析進一步顯示，睡眠、活動、心率與壓力等變數並非集中於單一主軸，而是分散於多個健康構面中。PC1 至 PC4 累積可解釋 71.69% 的資料變異，顯示 Garmin 穿戴資料具有多構面特性。整體而言，本研究發現 Body Battery 並非由單一因素決定，而是睡眠、活動量與心率等多項生理指標共同作用的結果。然而，在獨立驗證資料集中，平均心率仍維持最穩定且一致的關聯性，因此可視為反映 Body Battery 狀態的重要生理指標。

六、結論

本研究以 Garmin 穿戴資料為基礎，分析睡眠品質、活動型態、心率與壓力等變數與 Body Battery 狀態之間的關聯。研究資料包含 801 筆原始訓練資料，並另以 222 筆驗證資料檢驗模型之穩定性與泛化能力。

研究結果顯示，在原始資料中，睡眠時數、深睡比例、步數與平均心率皆與 Body Battery 狀態存在顯著關聯。其中，Body Battery 較高者通常具有較長的睡眠時數與較低的心率，而 Body Battery 較低者則可能伴隨較高心率與較大的生理負荷。

然而，驗證集結果顯示，睡眠時數、深睡比例與步數在新資料中未能穩定達到顯著水準，僅平均心率持續呈現顯著影響，且影響方向與原始資料一致。因此，本研究最主要的結論為：平均心率是影響 Body Battery 狀態最穩定且最具代表性的指標。

PCA 分析則指出，睡眠、活動、心率與壓力等變數可被整理為多個健康構面，表示 Body Battery 狀態並非由單一因素主導，而是多項生理特徵共同作用的結果。因此，透過多變量分析方法，可以更全面理解穿戴裝置資料中不同生理指標之間的關係，並說明 Body Battery 作為身體恢復與能量狀態指標的參考價值。

七、研究反思與展望

7.1 研究限制

本研究仍存在若干限制。首先，資料來自 Garmin 穿戴裝置，因此結果可能受到裝置偵測方式、演算法設定與使用者配戴習慣影響。若使用者未完整配戴裝置，或裝置對睡眠、心率與壓力狀態之偵測存在誤差，皆可能影響分析結果。

其次，本研究以每日資料作為分析單位，雖能觀察整體生活型態與 Body Battery 狀態之間的關聯，但較難捕捉一天內的即時變化，例如運動後心率變化、壓力事件發生時間或睡眠中斷等細部狀況。

第三，驗證資料與原始資料在 Body Battery 分布上存在差異，且模型在驗證資料中的解釋力下降，顯示本研究模型仍有泛化能力有限的問題。因此，部分變數在原始資料中顯著，但在驗證資料中未能重複驗證。

最後，本研究樣本來源與人數仍有限，且未納入年齡、性別、生活作息、健康狀況等個人背景變數，因此結果較適合解釋本資料集內的趨勢，不宜直接推論至所有 Garmin 使用者。

7.2 未來方向

未來研究可進一步納入更多使用者與更長時間的資料，以提升分析結果的穩定性與代表性。同時，也可加入年齡、性別、作息型態、運動習慣與健康狀況等背景變數，以更完整解釋不同使用者之間 Body Battery 差異的原因。

此外，後續研究可使用分鐘級或小時級資料，進一步分析 Body Battery 在一天內的變化，例如運動、壓力事件、睡眠與恢復速度之間的動態關係。在方法上，也可嘗試 ordinal logistic regression、分類模型或時間序列模型，並透過交叉驗證比較不同模型的預測能力。

整體而言，未來若能結合更大規模樣本、更細緻的時間資料與更完整的個人背景資訊，將有助於提升穿戴裝置資料在健康監測與個人化分析上的應用價值。

八、參考文獻

Altini, M., & Kinnunen, H. (2021). The promise of sleep: A multi-sensor approach for accurate sleep stage detection using the Oura ring. *Sensors*, 21(13), 4302.

Borbély, A. (2022). The two-process model of sleep regulation: Beginnings and outlook. *Journal of sleep research*, 31(4), e13598.

Kim, K. B., & Baek, H. J. (2023). Photoplethysmography in wearable devices: a comprehensive review of technological advances, current challenges, and future directions. *Electronics*, 12(13), 2923.

Kohavi, R. (1995). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2, 1137-1143.

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. (1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. *Circulation*, 93(5), 1043-1065.